1. OBJETIVO DO DOCUMENTO

Descrever, de forma detalhada, os passos para selecionar o cenário ideal e como realizar o passo a passo para atingir a capacidade desenhada para o processo de sorting nos Services Centers (SVC) que já receberam o novo conjunto de carrinhos de supermercado, de modo a otimizar a produtividade na operação.

2. ALCANCE DO DOCUMENTO

Este documento é aplicável para todas as operações de Service Center que já receberam os carrinhos de supermercado para utilização no processo de sorting.

3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (RACI)

ATIVIDADE	R	A	C	I
9.0 Preparação	REP	Site leader	Team Leader	Team Leader
9.1 Ajustes de layout	REP	Site leader	Team Leader	Team Leader

R – RESPONSÁVEL **A** – APROVADOR **C** – CONSULTADO **I** - INFORMADO

4. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

- Handheld
- Carrinhos de sorting
- Baker carts/ Gaiolas

5. TERMOS E DEFINIÇÕES

- **REP** - Representante logístico
- **MLB** - Mercado Livre Brasil
- **SVC** - Service Center
- **Pacotes sortable** - Pacotes que passam na esteira
- **Baker cart -** Gaiola de metal onde são alocados os pacotes de cada rota de entrega
- **Ops clock** - Duração do processo de sorting
- **SPR -** Pacotes por rota

6. KPIs DE CONTROLE

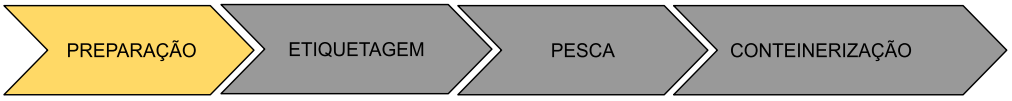
Produtividade: Net Productivity
Nivelamento sorting x Labelling: Análise de indução e separação por operador
Análise de utilização: Dashboard Sorting (rep)

7. EPIS UTILIZADOS

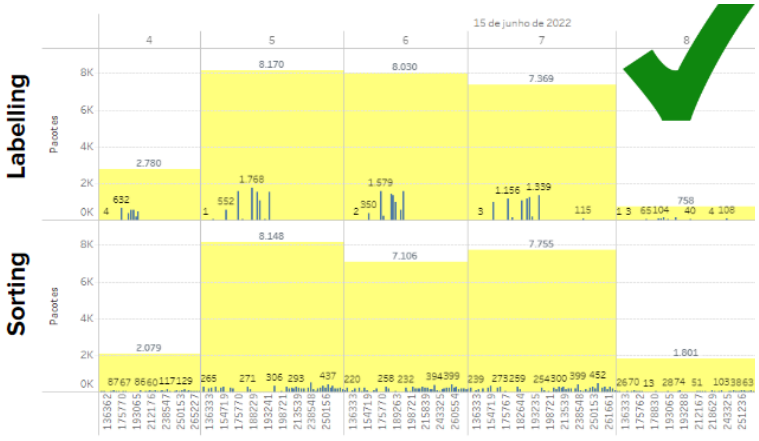
- Luva
- Sapato de segurança
- Uniforme reflexivo

CON MARCA DE AGUA EN COLOR ES COPIA CONTROLADA
Verifique si esta es la versión vigente en el sistema informatizado

8. DIAGRAMA DE FLUXO



SVC | Macroprocesso

9. AÇÕES E MÉTODOS	
Ações (O que)	**Métodos (Como)**
9.0 Preparación	- **Nivelamento de Labelling e Sorting;** Como pré-requisito para que o processo de sorting com carrinhos ocorra corretamente, é necessário realizar o balanceamento de capacidades entre o processo de labelling, pesca e sorting. Desta forma, não será gerado buffer de pesca em excesso, e a quantidade de carrinhos se torna adequada para suportar o processo de pesca e guarda. Para isto, as operações devem buscar, minimamente, um gap de 5% entre o volume processado por hora no labelling e no sorting.  - **Dimensionamento de HC;** Para se determinar a quantidade de mão de obra destinada ao sorting, a quantidade de carrinhos necessários e qual é o modelo de layout ideal para o volume de cada SVC, deve ser utilizada a ferramenta de dimensionamento onde, na aba “Seleção de cenário por ilha” devem ser lançadas as informações de duração de ops clock, volume e quantidade de baker carts de cada ilha.

Dimensionamento

Volume total 25883
Ops clock (sorting) 3,5

Preencher os campos em amarelo

Ilha (prefixo)	Volume de pacotes da ilha	Quantidade de baking carts	Volume de pacotes por hora	Cenário Pesca	Com o t ili
A	1556	15	445		
C	2000	20	571		
E	2200	22	629		

Preencher os campos em amarelo

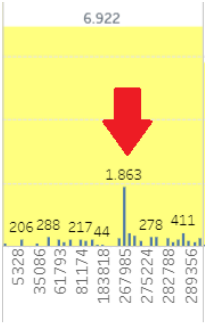
Com isto, a ferramenta mostrará qual é o cenário ideal de pesca de cada ilha, além da quantidade de pescadores e sorters.

Na aba resumo, são encontrados os dados gerais do processo, e também uma tabela comparativa, onde é calculada a quantidade mínima possível de pessoas no processo considerando o volume de pacotes, o ops clock e a capacidade total de trabalho de cada pescador e sorter. Esta quantidade é comparada com o total calculado pela aba anterior, mostrando qual seria a diferença entre a mínima teórica e a quantidade aplicável na situação atual. Gaps maiores que 10% demonstram uma oportunidade de rearranjo das ilhas, seja com um aumento da quantidade de rotas por ilha ou uma aumento de SPR.

Respostas:	Cenário otimizado	Cenário calculado	Gap
Total Pescadores	9	13	-44%
Total Sorters	21	24	-14%
Total Carrinhos	39	50	-28%

- **Verificar usuário duplicados;**
  Para que possamos acompanhar a evolução de produtividade de cada operador, é necessário garantir que não existam usuários duplicados, ou seja, mais de uma pessoa logada no handheld utilizando um mesmo usuário. Mesmo em caso de operadores diaristas, é necessário que cada operador utilize um login único.

CON MARCA DE AGUA EN COLOR ES COPIA CONTROLADA
Verifique si esta es la versión vigente en el sistema informatizado

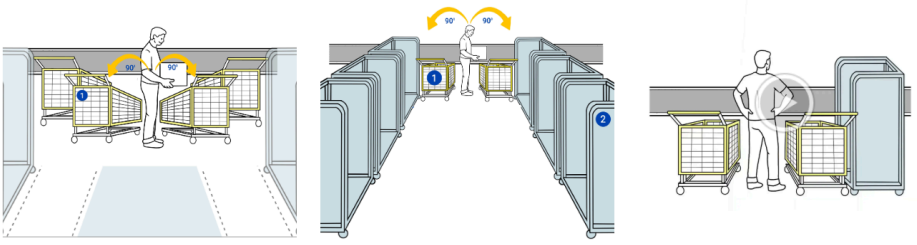


- **Posição do QR code:** Os QR codes de cada rota devem ser posicionados na divisória do meio do bakercart, sempre que ela estiver disponível. QR codes posicionados nas laterais dificultam a leitura com o handheld, diminuindo a produtividade. Caso os bakercarts não tenham divisórias, utilizar nas laterais mas com o qr code em um altura de aproximadamente 1,5metros.

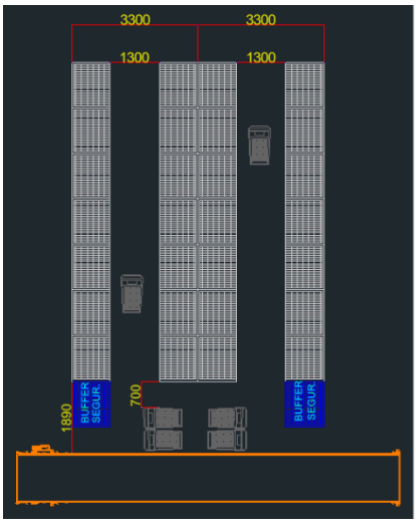
- **Tipo dos carrinhos:**
  - **Pode ser verificado no catalogo** **Catálogo de Ingenieria**

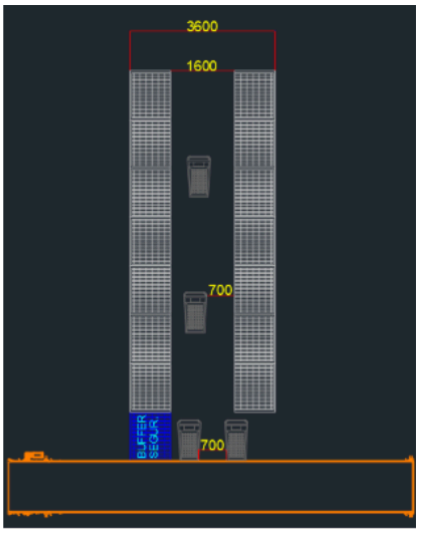
9.1 Ajustes de Layout

- **Organização da ilha;**
  Para organizar a ilha de trabalho, os baker carts de cada rota devem estar posicionados de forma sequenciada, a partir da esteira de pesca, de forma que a sequência de números esteja alternada entre os lados da ilha, conforme exemplo abaixo:

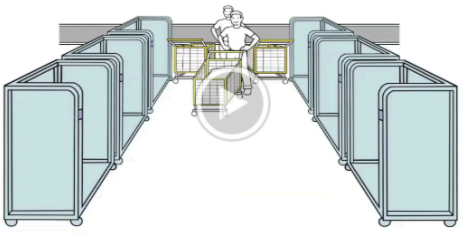


- **Layout**
  Devem ser consideradas as seguintes premissas na montagem do layout:
  - **Largura da ilha:** os corredores centrais devem seguir as opções indicadas abaixo, sendo exatamente 1,3 m ou 1,6 m

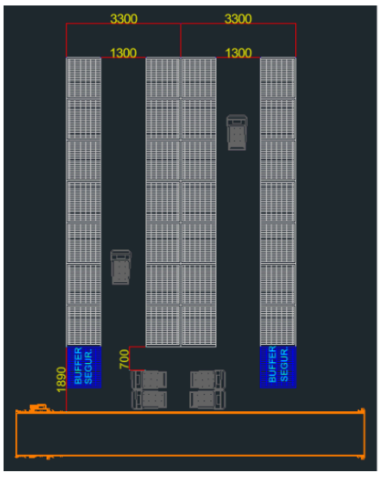




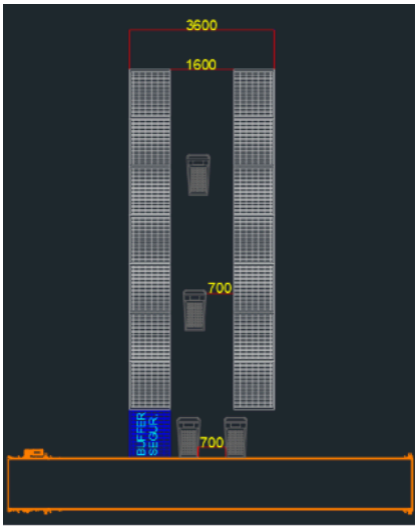
  - **Posição dos carrinhos na pesca:** Os carrinhos devem ser posicionados ao lado dos pescadores, sendo um carrinho a esquerda e outro a direita. Em cenários onde o pescador pega pacotes para duas ilhas, se mantém o posicionamento à esquerda e direita do pescador, agora com dois carrinhos de cada lado. Durante a guarda dos pacotes, os carrinhos devem ser posicionados no meio das subdivisões de frente/fundo da ilha, de forma que o deslocamento médio seja minimizado.



CON MARCA DE AGUA EN COLOR ES COPIA CONTROLADA
Verifique si esta es la versión vigente en el sistema informatizado



2 lhas



1 ilhas

- **Posição do buffer de segurança:** O buffer de segurança deve ser posicionado o mais próximo possível do pescador, mas de forma que não obstrua a troca de carrinhos cheios/vazios e também que não enclausure ou prenda o pescador, obstruindo sua rota de fuga.
- **Proteções de segurança da esteira:** Durante o posicionamento dos pescadores, caso a posição de pesca venha de encontro com a proteção de segurança das emendas das esteiras, o pescador deve ficar deslocado em relação a proteção, evitando riscos de segurança. Caso seja necessário, devem ser removidos os bakercarts próximos do pescador, de forma a liberar o espaço para troca de carrinhos e para o buffer de segurança.

CON MARCA DE AGUA EN COLOR ES COPIA CONTROLADA
Verifique si esta es la versión vigente en el sistema informatizado

	- **Pilares estruturais do galpão:** Os pilares estruturais do galpão não podem limitar o corredor de sorting, devendo estar localizados entre bakercarts, para não atrapalhar a rota de fuga. Caso seja necessário, deve-se reposicionar a ilha de sorting para que se atenda este critério.

10. LINKS & ANEXOS

Playbook Sorting
BI Produtividade GROSS x Net
Tableau nivelamento
Ferramenta de dimensionamento
Estudo MTM projeto

HISTORIAL DE REVISIONES			
REVISIÓN	**ÍTEM**	**FECHA**	**HISTORIAL**
0	Todos	25/08/2022	[Gustavo Macedo} - Criação da WI
1	Matriz RACI	22/01/2024	[Carolina Higuita] - Atualização da Matriz RACI com as etapas em falta
2	Todos	22/01/2024	[Carolina Higuita] - Revisão do formato da WI, deixando neste documento apenas o processo de preparação. Documento usado como base: WI_Sorting com Milkrun_PT_V1
3	9.1	03/02/2026	[Alejandro Caliz - Marcela Olivera] – No ponto 9.1 “Ajustes de layout” as imagens são substituídas pelas estabelecidas pela equipe de MTM para distribuição e layout, com o objetivo de padronizar e alinhar a documentação visual aos direcionamentos oficiais. INFOWOW_2026_Q1 y Q2

CON MARCA DE AGUA EN COLOR ES COPIA CONTROLADA
Verifique si esta es la versión vigente en el sistema informatizado